

大考風向

chemistry
歷屆試題 × 素養題

歷屆試題

一、單選題

★ 為進階題

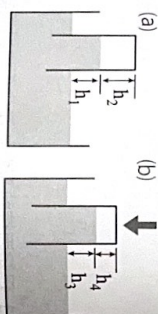
▶ 附動態解題

1 於 25°C，分別有 1 克的氫氣、甲烷及二氧化硫三種氣體。下列關於此三種氣體的敘述，哪一項正確？

- (A) 氫氣所含的分子數目最少
(B) 若三種氣體同置於一容器中，則三者的分壓相同
(C) 若三種氣體同置於一容器中，則氫氣的莫耳分率最大
(D) 若三種氣體均為 1 大氣壓，則二氧化硫的氣體體積最大
(E) 若三種氣體分別置於體積相同的三個容器中，則氫氣的密度最小

[108 指考，答對率 80%]

- 2 王同學以排水集氣法做收集氧氣的實驗。當收集氧氣到達如附圖 (a) 所示的程度時，隨即停止收集，並將收集瓶向下壓如附圖 (b) 所示，使得 $h_3 + h_4$ 小於 $h_1 + h_2$ 。若根據上述實驗，則下列哪一敘述正確？(假設大氣壓力為一大氣壓，溫度為 25°C)



- (A) h_1 等於 h_3
(B) h_2 小於 h_4
(C) 壓縮後，收集瓶內水的蒸氣壓變大
(D) 壓縮前後，收集瓶內的氣體水分子數目維持不變
(E) (收集瓶內的氧氣壓力) 加上 (液柱高度壓力)，再加上 (水的蒸氣壓)，其總和等於一大氣壓 [106 指考，答對率 56%]

- 3 已知二氧化氮在某溫度和壓力下，按下列化學反應式進行分解： $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ ，若反應前後的溫度和壓力都維持不變，在一密封容器中裝入 1.0 升的二氧化氮氣體，當反應達到平衡，體積變為 1.25 升，則下列哪一數值是二氧化氮的分解百分率？

- (A) 75.0 (B) 50.0 (C) 37.5 (D) 25.0 (E) 15.0 [103 指考，答對率 66%]

4 平溪放天燈已是國際知名的節慶活動。在天燈下方點火後，即可冉冉上昇。下列有關天燈上昇的主要原因，哪一敘述正確？

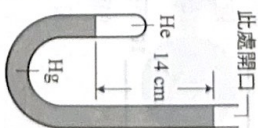
- (A) 因燃燒時耗去氧氣，氣體量減少
(B) 因燃燒升溫，氣體膨脹噴出燈口的反作用力
(C) 因燃燒升溫，氣體膨脹成理想氣體
(D) 因燃燒升溫，氣體膨脹，密度變低
(E) 因燃燒升溫，氣體碰撞壁頻率增加 [104 指考，答對率 71%]

5 若壓力不變，溫度由 27°C 升高為 327°C 時，理想氣體粒子間的平均距離會增為原來的幾倍？

- (A) 1.26 (B) 1.41 (C) 1.73 (D) 1.85 (E) 2.00 [100 指考，答對率 46%]

6 如右圖之玻璃管，口徑為 0.50 公分。於 25°C，一大氣壓時，已知左方玻璃管上方密封空間中的氣體為氫氣，其體積為 5 毫升，此時左右玻璃管中之汞柱高度差為 14 公分。假設氫氣可視同理想氣體，今在右方開口處加入一些汞，使得最終左右汞柱高度差為 24 公分。試問此時氫氣的體積為若干毫升？

- (A) 2.9 (B) 3.5 (C) 4.5 (D) 4.9 (E) 9.1 [91 指考，答對率 51%]



7 四個容器在 300 K 下分別盛裝氣體。甲容器體積 25.0 升，裝入氫氣後，測得壓力為 1.0 大氣壓。乙容器體積 12.5 升，裝入氫氣後，測得壓力為 1.75 大氣壓。丙容器體積 25.0 升，裝入 0.5 莫耳二氧化碳。丁容器體積 12.5 升，裝入氫氣後，測得密度為 1.75 克/升。以上數據彙整如下表。

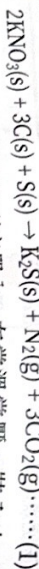
容器	甲	乙	丙	丁
體積 (升)	25.0	12.5	25.0	12.5
裝入的氣體	He	N ₂	CO ₂	O ₂
測量所得數據	1.0 atm	1.75 atm	0.5 mol	1.75 g/L
計算所得原子數	1.01 mol			1.37 mol

假設所有氣體均可視為理想氣體，則有關此四個容器內原子數目多寡的排序，下列哪一項正確？(提示： $0.082 \times 300 = 24.6$)

- (A) 甲 > 乙 > 丁 > 丙 (B) 丁 > 丙 > 乙 > 甲 (C) 乙 > 丁 > 甲 > 丙
(D) 乙 > 丙 > 丁 > 甲 (E) 丙 > 乙 > 丁 > 甲 [106 指考，答對率 48%]

*8. ~9. 題為題組

黑火藥燃燒時的化學反應式如下：



在一個內容量為 8.2 升的炸彈型容器內，在常溫常壓，裝入由硝酸鉀 2200 克 (21.8 mol)，硫 360 克、硫粉 340 克 (10.6 mol) 磨成的均勻混合物與引信。假設黑火藥一經引燃，就依反應式反應，溫度快速升高，容器內的壓力隨之增大，溫度最高可達 1000 K，而產生的氣體均可視同理想氣體，未反應的剩餘物均以固體的狀態留存。

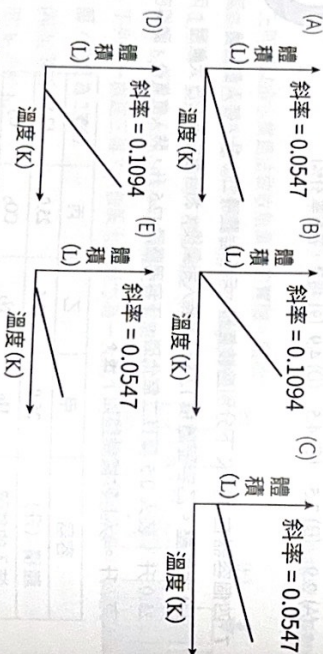
8 若裝黑火藥的容器可耐壓 200 大氣壓，則引燃後容器爆炸時的壓力 (單位：大氣壓)，最接近下列的哪一數值？

- (A) 100 (B) 200 (C) 300 (D) 400 (E) 500 (101 指考，答對率 71%)

9 若裝黑火藥的容器可耐壓 500 大氣壓，則引燃後的最大壓力 (單位：大氣壓)，最接近下列的哪一數值？

- (A) 100 (B) 200 (C) 300 (D) 400 (E) 500 (101 指考，答對率 58%)

10 下列哪一個圖最接近 2.0 莫耳的理想氣體在 3.0 大氣壓下，其體積 (L) 與絕對溫度 (K) 的關係？ (97 指考，答對率 57%)



*11. ~12. 題為題組：

林同學欲探究實驗室內一瓶陳舊氯酸鉀 (KClO_3) 試樣的純度，由上課所學得知：氯酸鉀在高溫下可完全分解產生氯化鉀和氧氣，於是取此氯酸鉀試樣 1.50 g，將其加熱分解，以排水集氣法收集氧氣，直到不再有氧氣產生，共收集 250 mL 的氧氣。若實驗時，水的溫度為 32°C 、大氣壓力為 736 mmHg。依上述實驗數據，試回答下列問題。(已知 32°C 時水的飽和蒸氣壓為 36 mmHg，且氧氣的溶解度極小，可忽略不計)

11 此實驗共收集多少莫耳的氧氣？

- (A) 1.6×10^{-3} (B) 4.1×10^{-3} (C) 9.2×10^{-3} (D) 8.8×10^{-3} (E) 7.3×10^{-3}

12 此氯酸鉀試樣的純度，最接近下列哪一數值 (%)？

- (A) 32 (B) 50 (C) 75 (D) 89 (E) 95 (107 指考，答對率 33%)

13 若 2.0 升的 X_2 氣體與 1.0 升的 Y_2 氣體完全反應，兩者均無剩餘，產生 2.0 升的 R 氣體，則下列哪一選項是 R 的化學式？ (假設氣體均為理想氣體，且反應前後均在同溫同壓的條件。)

- (A) XY (B) XY_2 (C) XY_3 (D) X_2Y (E) X_3Y (104 指考，答對率 44%)

14 王同學在以氣閥連接的兩個密閉容器內，分別裝入 2.0 大氣壓的 $\text{NH}_3(\text{g})$ 與 1.6 大氣壓的 $\text{HCl}(\text{g})$ ，如附圖。之後打開氣閥讓兩氣體充分反應，發現容器內生成白色固體。若反應後氣體的溫度由 27°C 升高至 87°C ，則容器內的壓力，最接近下列哪一數值 (大氣壓)？ (連接氣閥的管子體積可忽略不計)

- (A) 0.20 (B) 0.24 (C) 0.40 (D) 0.48 (E) 1.8 (104 指考，答對率 45%)



15 附圖為三個分別裝有相同理想氣體的定容器，開始時各活栓關閉，各容器內的氣體體積及壓力如圖所示。定溫下，將各活栓打開，當容器內氣體達到平衡後，若忽略各活栓的體積，則容器內的壓力應變為多少大氣壓 (atm)？



- (A) 3.60 (B) 3.98 (C) 4.17 (D) 4.80 (E) 5.20 (96 指考，答對率 69%)

16 室溫下，將 3.0 克的氮氣與 6.0 克的氧氣注入一個密閉容器內。假設氮氣與氧氣均可視為理想氣體，下列有關容器內氮氣與氧氣的敘述，何者正確？

- (A) 原子數比為 1:1 (B) 分子數比為 1:1
(C) 莫耳數比為 1:1 (D) 氣體分子的平均速率比為 1:1
(E) 氣體分子的平均動能比為 1:1 (110 指考，答對率 68%)

二、多選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

1 25°C 、1.0 大氣壓的某種混合氣體，其成分含有甲烷 8.0 莫耳、乙烷 1.0 莫耳及丙烷 1.0 莫耳。試問下列有關此混合氣體的敘述，哪些正確？ (假設甲烷、乙烷、丙烷皆為理想氣體)

- (A) 甲烷的莫耳分率為 0.80
(B) 乙烷的分壓為 1.0 atm
(C) 丙烷的分壓為 0.10 atm
(D) 平均莫耳質量約為 30 g/mol
(E) 混合氣體的體積為 24.5 L (112 指考，得分率 63%)

三、非選題

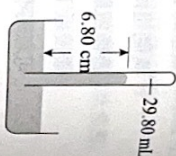
★為進階題

▶附動態解題

- 1 在 25.0°C 時，鎂帶與鹽酸反應產生氫氣的反應式如下： $\text{Mg(s)} + 2\text{HCl(aq)} \rightarrow \text{MgCl}_2\text{(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$ ，生成的氫氣，可利用排水集氣法完全收集於集氣管中。某生測得集氣管內氣體體積為 29.80 mL ，集氣管內水柱比管外水面高出 6.80 cm ，如圖所示。（已知實驗當時的大氣壓力為 75.88 cmHg 、飽和蒸氣壓 32.37 gw/cm^2 、水銀密度 $= 13.6\text{ g/cm}^3$ 、水密度 $= 1.00\text{ g/cm}^3$ ）試回答下列各題：（102 指考）

- (1) 集氣管中的氣體壓力為幾 cmHg ？
- (2) 集氣管中氫氣的分壓為幾 cmHg ？
- (3) 參與反應的鎂有多少公克？

解答



- 2 取 12.0 mg 的某一含碳、氫、氧的化合物甲，經完全燃燒後，得 26.4 mg 的 CO_2 及 14.4 mg 的 H_2O 。另取 12.0 g 的甲，在 1.0 L 的容器加熱，當完全汽化時，測得容器的溫度為 127°C ，壓力為 6.56 atm 。

根據這些實驗結果，回答下列問題。

- (1) 寫出化合物甲的實驗式。
- (2) 寫出化合物甲的分子式。

解答

素養試題

汽車如發生意外，可以利用安全氣囊 (Air-bag) 來保護駕駛者及乘客的安全，當發生車禍時，安全氣囊可於 $0.03 \sim 0.05$ 秒之間彈開。可以利用： $10\text{ Na} + 2\text{KNO}_3 \rightarrow \text{K}_2\text{O} + 5\text{Na}_2\text{O} + \text{N}_2\text{(g)}$ 反應來生成 N_2 。一顆駕駛者的安全氣囊的完全膨脹的體積為 60 公升 ，且要維持 2 大氣壓的狀態下方能保護駕駛者。試問如出車禍時的溫度為 27°C ，當初安全氣囊製造商需要放置多少克 Na 金屬方能保護駕駛者？

解答